

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Домашняя работа №3
по дисциплине
“Web-разработка: Frontend”

Семестр IV

CSS-переменные и темизация

Выполнил: Студент группы J3212
Фёдоров Егор Павлович
ИСУ: 467866

Санкт-Петербург
2026

Цель работы

Целью данной лабораторной работы была реализация удобной системы переключения между светлой и тёмной темами в приложении. Теперь сайт автоматически подстраивается под настройки операционной системы пользователя, а также позволяет вручную менять тему одной кнопкой. Переключение происходит мгновенно, без перезагрузки страницы

Теоретическая часть

CSS-переменные

CSS-переменные позволяют один раз задать цвет или значение и потом использовать его в любом месте стилей. Если нужно изменить цвет, достаточно поправить переменную в одном месте, и весь сайт сразу обновится. Это очень удобно для создания нескольких тем оформления

Автоматическое определение темы

Современные операционные системы позволяют пользователю выбрать тёмный или светлый режим интерфейса. Браузер передаёт эту информацию через медиа-запрос `prefers-color-scheme`. Мы используем его, чтобы сайт сразу показывал нужную тему при первой загрузке

Предотвращение «мигания» темы

Иногда при загрузке страницы на долю секунды может «промелькнуть» неправильная тема. Чтобы этого не происходило, скрипт управления темой запускается очень рано — прямо в секции `<head>`, до того как браузер начнёт отображать страницу

Исходное состояние проекта

Раньше все цвета в ModelHub были прописаны жёстко. Сайт никак не реагировал на тёмный режим операционной системы, и не было возможности переключить тему вручную

Выполненные изменения

Переход на CSS-переменные

Все цвета были вынесены в CSS-переменные в блоке `:root`. Теперь вместо конкретных цветов в стилях используется `var(--primary)`, `var(--card)` и другие переменные

Тёмная тема

Для тёмной темы создан отдельный класс `dark-theme` на элементе `<html>`. При его добавлении все переменные переопределяются на тёмные оттенки. Благодаря этому достаточно одного класса, чтобы полностью поменять оформление сайта

Ручное переключение и сохранение выбора

Добавлена кнопка в шапке сайта. При нажатии на неё тема меняется, а выбор сохраняется в браузере, чтобы при следующем визите сайт сразу открылся с нужной темой

Вывод

В результате выполнения работы в ModelHub появилась полноценная система темизации. Сайт теперь выглядит корректно как в светлом, так и в тёмном режиме, автоматически подстраивается под предпочтения пользователя и сохраняет выбранную тему между посещениями